

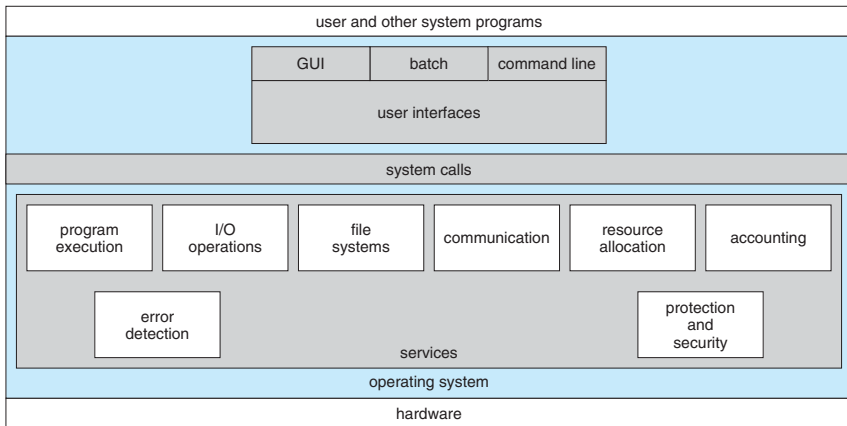
Struttura del sistema operativo

Arturo Carpi

Dipartimento di Matematica e Informatica
Università di Perugia

Corso di Sistemi Operativi - a.a. 2024/25

Servizi del sistema operativo



Servizi per l'utente

- Interfaccia utente
 - linea di comando
 - GUI
 - batch
- Esecuzione programmi
 - caricamento
 - esecuzione
 - terminazione
- Operazioni I/O
- File-system
 - creazione e cancellazione
 - lettura e scrittura
 - ricerca e informazioni
 - gestione permessi
- Comunicazione fra processi
 - memoria condivisa
 - scambio di messaggi
- Rilevazione errori
 - hardware
 - I/O
 - programmi utente

Funzioni per assicurare efficienza

- Allocazione delle risorse
 - processore/i
 - memoria
 - disco
 - altri dispositivi I/O
- Accounting
- Protezione e sicurezza
 - **protezione**: controllo dell'uso delle risorse
 - **sicurezza**: controllo degli accessi al sistema

Interprete dei comandi (CLI)

Interprete dei comandi (CLI)

Esegue, in sequenza, i comandi specificati dall'utilizzatore

- Implementato nel nucleo o programma di sistema
 - nel secondo caso, possibili multiple versioni ([shells](#))
- Comandi implementati nell'interprete o in programmi esterni

Interfaccia grafica (GUI)

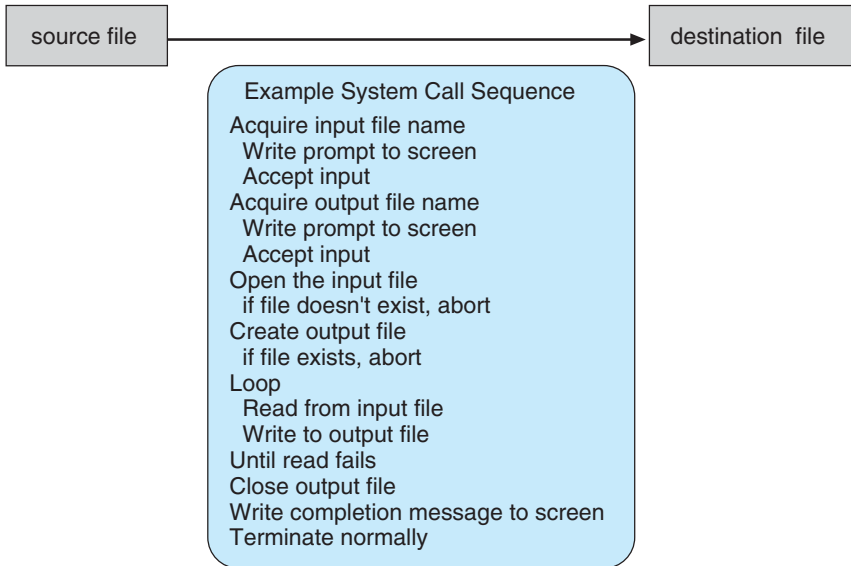
Interfaccia [amichevole](#)

- Metafora della scrivania
- Icone rappresentano file, directories ([cartelle](#)), programmi, funzioni
- Menu permettono di selezionare i comandi
- Touch-screen e comandi vocali

CLI o GUI?

- CLI per compiti ripetitivi ([shell scripts](#))
- GUI non accede a tutte le funzioni
- GUI più intuitiva

Chiamate di sistema



Chiamate di sistema

- Interfaccia per il programmatore ai servizi del sistema operativo
- Vi si accede attraverso l'API che nasconde i dettagli al programmatore
 - gestita dalla libreria di supporto run-time
- I parametri sono passati attraverso:
 - registri
 - in un blocco o tabella di memoria, e l'indirizzo in un registro
 - nello stack da cui sono prelevati (pop) dal sistema operativo

Categorie di chiamate di sistema

Controllo dei processi

- creazione e arresto
- caricamento, esecuzione
- terminazione normale e anormale
- esame e impostazione degli attributi
- attesa per il tempo indicato
- attesa e segnalazione di un evento
- assegnazione e rilascio di memoria

Gestione dei file

- creazione e cancellazione
- apertura, chiusura
- lettura, scrittura, posizionamento
- esame e impostazione degli attributi

Categorie di chiamate di sistema

Gestione dei dispositivi I/O

- richiesta e rilascio
- lettura, scrittura, posizionamento
- esame e impostazione degli attributi
- inserimento logico ed esclusione logica

Gestione delle informazioni

- esame e impostazione dell'ora e della data
- esame e impostazione dei dati del sistema
- esame e impostazione degli attributi dei processi, file e dispositivi

Categorie di chiamate di sistema

Comunicazione

- creazione e chiusura di una connessione
- invio e ricezione di messaggi (interazione con [messaggi](#))
- creazione e accesso a regioni di memoria condivisa (interazione con [condivisione](#))
- informazioni sullo stato di un trasferimento
- inserimento ed esclusione di dispositivi remoti

Protezione

- controllo degli accessi alle risorse
- visualizzazione e impostazione dei permessi
- autorizzazione e divieto di accesso all'utente

Realizzano l'ambiente utile per lo sviluppo e l'esecuzione dei programmi

Categorie di utilities

- Gestione files
- Informazioni di stato
- Modifica dei file ([editori](#))
- Supporto alla programmazione
- Caricamento ed esecuzione dei programmi
- Comunicazioni
- Servizi in background
- Programmi applicativi

Progettazione del sistema operativo

Obiettivi e specifiche

- Hardware
- Tipo di sistema
- Obiettivi dell'utilizzatore
- Obiettivi del sistema
- Separazione delle politiche dai meccanismi

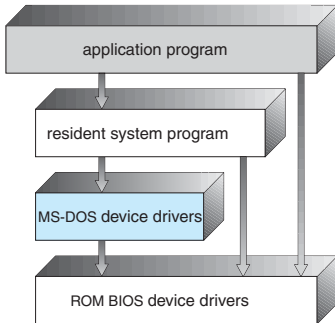
Implementazione

- I moderni sistemi operativi sono scritti quasi interamente in linguaggi di alto livello (C, C++, ...)
 - facilità di sviluppo e manutenzione
 - compattezza
 - portabilità
- I programmi di sistema anche in linguaggi interpretati (Perl, Python, shell)
- Alcune sezioni critiche per l'efficienza in Assembler

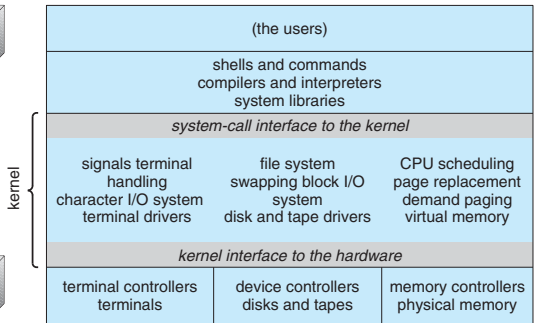
Struttura del sistema operativo

Sistemi monolitici

- Non divisi in moduli



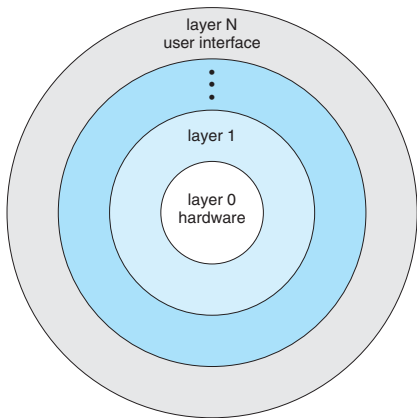
MS-DOS



UNIX tradizionale

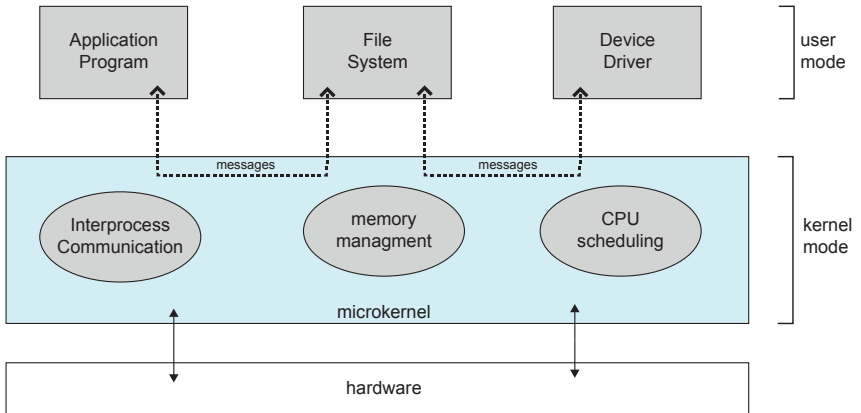
Sistemi stratificati

- Ogni strato (**layer**) è l'implementazione di un oggetto astratto fatto di dati e operazioni per manipolarli
- Ogni strato nasconde i dettagli dell'implementazione agli strati superiori
- Vantaggi: semplicità di scrittura, aggiornamento e debugging, portabilità
- Difficoltà: definire gli strati
- Svantaggi: overhead

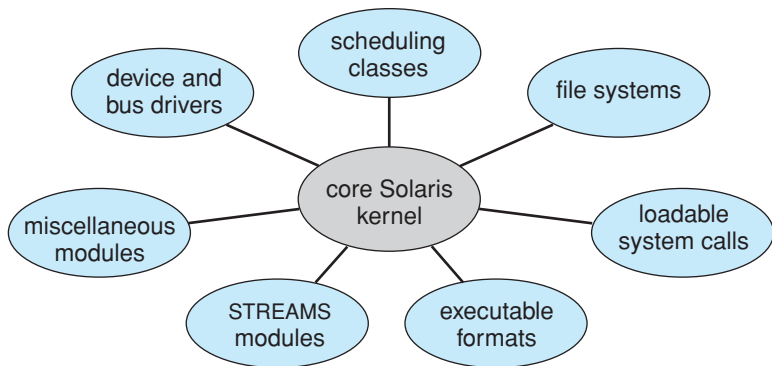


- Tutto il possibile trasferito a programmi livello-utente (**server**)
- Richieste di servizi tramite **scambio di messaggi** tra **client** e **server**
- Vantaggi:
 - semplicità di aggiornamento e debugging
 - portabilità,
 - affidabilità
- Svantaggio:
 - overhead

Microkernel



- il nucleo contiene solo le funzioni fondamentali
- le altre funzionalità sono in moduli che possono essere caricati e collegati all'occorrenza
- ogni modulo nasconde i dettagli dell'implementazione agli altri moduli
- Vantaggi dei sistemi stratificati e del microkernel



- trovare gli errori del sistema
 - compresi problemi di prestazione
- il sistema operativo può generare log files degli errori e, **core dump**
- monitoraggio del comportamento del sistema

Generazione del sistema operativo

- Scrivere il codice sorgente del sistema operativo (o ottenere il codice sorgente già scritto)
- Compilare il sistema operativo
- Configurare il sistema operativo per il sistema su cui verrà eseguito
- Installare il sistema operativo
- Avviare il computer e il nuovo sistema operativo

Configurazione

Può realizzarsi con

- Modifica del codice prima della compilazione
- Selezione di tabelle e moduli precompilati da collegare
- Sistema guidato da tabelle

Avvio del sistema

- L'esecuzione inizia in un predefinito indirizzo della ROM contenente il **bootstrap loader**
- Il bootstrap loader carica il bootstrap program che a sua volta carica il kernel e avvia l'esecuzione
- A questo punto il sistema è **in esecuzione**